Лабораторная работа №3

Простейший вариант

Улитина Мария Максимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **11**

Список литературы **12**

Список иллюстраций

4.1 Созданние необходимых файлов 8
4.2 Созданние необходимых файлов 8
4.3 Созданние необходимых файлов 8
4.4 Созданние необходимых файлов 9
4.5 Созданние необходимых файлов 9
4.6 Созданние необходимых файлов 9
4.7 Созданние необходимых файлов 9
4.8 Созданние необходимых файлов 10
4.9 Созданние необходимых файлов 10
4.10 Литературный стиль 10

Список таблиц

1 Цель работы

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

2 Задание

Реализовать различные агентные модели.

3 Теоретическое введение

Основные принципы агентного моделирования

- Эмерджентность: глобальное поведение системы не закладывается явно, а возникает из локальных взаимодействий. Это позволяет открывать неожиданные закономерности.
- Автономия: агенты действуют независимо, на основе своей внутренней логики.
- Гетерогенность: агенты могут различаться по своим характеристикам и правилам, что отражает реальное разнообразие.
- Локальность: чаще всего агенты обладают информацией только о своём ближайшем окружении.

4 Выполнение лабораторной работы

Создадим все необходимые файлы, запустим их, а также создадим файлы с литературным кодом(рис. 4.1).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/daisyworld.jl
```

Рисунок 4.1: Созданние необходимых файлов

(рис. 4.2).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scri
pts/daisyworld.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-si
mulation-modeling/labs/lab03/project`
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/lit_daisyworld.jl
```

Рисунок 4.2: Созданние необходимых файлов

(рис. 4.3).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/daisyworld-animate.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scri
pts/daisyworld-animate.jl
```

Рисунок 4.3: Созданние необходимых файлов

(рис. 4.4).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/daisyworld-count.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scri
pts/daisyworld-count.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-si
mulation-modeling/labs/lab03/project`
```

Рисунок 4.4: Созданние необходимых файлов

(рис. 4.5).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/lit_daisyworld-count.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scri
pts/lit_daisyworld-count.jl
```

Рисунок 4.5: Созданние необходимых файлов

(рис. 4.6).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/lit_daisyworld-count.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scri
pts/lit_daisyworld-count.jl
```

Рисунок 4.6: Созданние необходимых файлов

(рис. 4.7).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/lit_daisyworld-luminosity.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/daisyworld__param.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scri
pts/daisyworld__param.jl
```

Рисунок 4.7: Созданние необходимых файлов

(рис. 4.8).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/daisyworld-count__param.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scri
pts/daisyworld-count__param.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-si
mulation-modeling/labs/lab03/project`
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/lit_daisyworld-count__param.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/daisyworld-luminosity__param.jl
```

Рисунок 4.8: Созданние необходимых файлов

(рис. 4.9).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scri
pts/daisyworld-luminosity__param.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-si
mulation-modeling/labs/lab03/project`
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/lit_daisyworld-luminosity__param.jl
```

Рисунок 4.9: Созданние необходимых файлов

Скомпилируем файлы для литературного стиля (рис. 4.10).

```
Output created: report.pdf
```

Рисунок 4.10: Литературный стиль

5 Выводы

Было проделано моделирование.

Список литературы